·论　　著·

励-协夫曼言语训练联合肌电生物反馈对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能、嗓音质量与表面肌电图的影响

徐艺菲, 李玲玲, 蔡晓艳

［摘要］ **目的** 探讨励-协夫曼言语训练(LSVT)联合肌电生物反馈(EMGBF)对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能、嗓音质量与表面肌电图的影响。**方法** 前瞻性选取 2022 年 6 月 ~ 2024 年 6 月于南京大学医学院附属鼓楼医院接受治疗的 158 例脑梗死后吞咽障碍患者进行研究,并采用随机数表法分为对照组和观察组,各 79 例。两组患者均给予常规干预和常规康复训练治疗,对照组在此基础上给予 EMGBF 治疗,观察组在对照组基础上给予 LSVT 治疗,均连续训练 8 周。比较两组患者疗效;比较两组患者标准吞咽功能评定量表(SSA)评分、洼田饮水试验(WST)分级情况、吞咽障碍特异性生活质量量表(SWAL-QOL)评分、吞咽障碍严重度评估量表(DOSS)评分;比较两组患者舌骨上肌群与舌骨下肌群最大波幅值及吞咽时程以及嗓音障碍指数(VHI)。**结果** 治疗后,观察组的治疗总有效率为 91.14%,高于对照组的总有效率 77.22%,差异有统计学意义($\chi^2=5.750$, $P<0.05$)。治疗后,观察组和对照组 WST 分级[(1.85 ± 0.52)级 *vs.* (2.37 ± 0.66)级]、SSA 评分[(19.28 ± 2.58)分 *vs.* (24.63 ± 2.89)分]低于对照组;DOSS 评分[(5.56 ± 1.12)分 *vs.* (4.43 ± 0.96)分]、SWAL-QOL 评分[(118.25 ± 12.72)分 *vs.* (105.36 ± 10.24)分];观察组高于对照组,差异有统计学意义($t=5.501$、12.274、6.809、7.016, $P<0.05$)。治疗后,两组舌骨上肌群最大波幅值[(738.31 ± 53.85)μg *vs.* (612.91 ± 47.73)μg]、舌骨下肌群最大波幅值[(723.94 ± 61.37)μg *vs.* (619.26 ± 48.75)μg];观察组高于对照组,舌骨上肌群吞咽时程[(1.65 ± 0.41)s *vs.* (2.15 ± 0.59)s]、舌骨下肌群吞咽时程[(1.68 ± 0.42)s *vs.* (2.18 ± 0.63)s]低于对照组,差异有统计学意义($t=15.489$、11.871、6.186、5.869, $P<0.05$)。治疗后,两组 VHI 总分[(31.45 ± 2.57)分 *vs.* (38.65 ± 2.83)分]与生理维度[(15.27 ± 1.28)分 *vs.* (18.72 ± 1.75)分]、功能维度[(8.26 ± 0.87)分 *vs.* (10.49 ± 1.24)分]、情感维度得分[(8.07 ± 0.95)分 *vs.* (10.56 ± 1.27)分];观察组均低于对照组,差异有统计学意义($t=16.740$、14.143、13.085、13.954, $P<0.05$)。**结论** LSVT 联合 EMGBF 对脑梗死后吞咽障碍患者的疗效显著,能够有效提升其吞咽功能、嗓音质量,改善舌骨上、下肌群最大波幅值、吞咽时程以及生活质量。

［关键词］ 励-协夫曼言语训练; 肌电生物反馈; 吞咽障碍; 吞咽功能; 嗓音质量; 表面肌电图

［中图分类号］ R743.2　　［文献标识码］ A　　DOI:10.3969/j.issn.1674-3245.2025.04.015

The effect of Lee Silverman voice treatment combined with electromyographic biofeedback on swallowing function, voice quality and surface electromyography in patients with dysphagia after cerebral infarction

Xu Yifei, Li Lingling, Cai Xiaoyan

Department of Geriatrics, Gulou Hospital Affiliated to Nanjing University School of Medicine, Nanjing 210008, China)

Corresponding author: Cai Xiaoyan, E-mail: 462230997@qq.com

［**Abstract**］ **Objective** To investigate the effects of Lee Silverman voice treatment (LSVT) combined with electromyographic biofeedback (EMGBF) on swallowing function, voice quality and surface electromyography in patients with dysphagia after cerebral infarction. **Methods** A total of 158 patients with dysphagia after cerebral infarction who were treated in our hospital from June 2022 to June 2024 were prospectively selected and divided into control group and study group by random number table method, with 79 cases in each group. The patients in the two groups were given routine nursing and routine rehabilitation training. On this basis, the control group was given EMGBF treatment, and the study group was given LSVT treatment on the basis of the control group. All patients were trained continuously for 8 weeks. The efficacy, standard swallowing function assessment scale (SSA) score, water swallowing test (WST) grading, dysphagia specific quality of life scale (SWAL-QOL) score, dysphagia severity assessment scale (DOSS) score, maximum amplitude of suprahyoid muscle group and infrahyoid muscle group, swallowing duration and voice disorder index (VHI) were compared between the two groups. **Results** After treatment, the total effective rate of the observation group was 91.14 %, which was higher than that of the control group (77.22 %) ($\chi^2=5.750$, $P<0.05$). After treatment, the SSA score [(19.28 ± 2.58) points *vs.* (24.63 ± 2.89) points], WST grade [(1.85 ± 0.52) grade *vs.* (2.37 ± 0.66) grade], suprahyoid muscle group swallowing duration [(1.65 ± 0.41) s *vs.* (2.15 ± 0.59) s], infrahyoid muscle group swallowing duration [(1.68 ± 0.42) s *vs.* (2.18 ± 0.63) s], VHI total score [(31.45 ±

基金项目:中国心理卫生协会护理心理专业委员会护理心理科学项目(22-23-11)

作者单位:210008 南京大学医学院附属鼓楼医院老年医学科

通信作者:蔡晓艳, E-mail: 462230997@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

2.57) points *vs*. (38.65 ± 2.83) points] and functional dimension[(8.26 ± 0.87) points *vs*. (10.49 ± 1.24) points], physiological dimension[(15.27 ± 1.28) points *vs*. (18.72 ± 1.75) points], emotional dimension score[(8.07 ± 0.95) points *vs*. (10.56 ± 1.27) points] were lower than those in the control group (t = 12.274, 5.501, 6.186, 5.869, 16.740, 13.085, 14.143, 13.954, P < 0.05). The SWAL-QOL score[(118.25 ± 12.72) points *vs*. (105.36 ± 10.24) points], DOSS score[(5.56 ± 1.12) points *vs*. (4.43 ± 0.96) points], the maximum amplitude of suprahyoid muscle group[(738.31 ± 53.85) μg *vs*. (612.91 ± 47.73) μg] and the maximum amplitude of infrahyoid muscle group[(723.94 ± 61.37) μg *vs*. (619.26 ± 48.75) μg] were higher than those in the control group (t = 7.016, 6.809, 15.489, 11.871, P < 0.05). **Conclusion**　LSVT combined with EMGBF has a significant effect on patients with dysphagia after cerebral infarction, which can effectively improve their swallowing function, voice quality, maximum amplitude of upper and lower hyoid muscles, swallowing duration and quality of life.

[**Key words**]　Lee Silverman voice treatment;　Electromyographic biofeedback;　Dysphagia;　Swallowing function;　Voice quality;　Surface electromyography

脑梗死是脑卒中的一种常见类型,其发病机制主要与脑血管血栓、硬化斑块的形成引起脑组织缺血缺氧有关,且具有起病急、复发率高、致残率和致死率较高的特点[1-2]。吞咽功能障碍是脑梗死患者常见的一种并发症,其主要是由于脑梗死致使与吞咽相关的神经系统受到损伤所引起,可导致患者在吞咽过程中出现一个或多的吞咽障碍,极易引起患者出现吸入性肺炎、咳嗽,甚至是误吸、窒息等状况,严重威胁患者的生命健康安全[3]。目前临床上对于脑梗死后吞咽障碍患者的治疗主要是采用常规的吞咽康复训练方法,虽然能够在一定程度上改善患者吞咽功能障碍状况,但由于该治疗方法缺乏针对性与严谨性,且训练周期漫长,枯燥乏味,容易降低患者参与治疗的依从性,从而影响患者的临床康复效果[4]。因此,临床上探寻更加有效的治疗方案对改善脑梗死后吞咽障碍患者的临床症状以及预后状况有着重要的意义。肌电生物反馈(electromyographic biofeedback therapy, EMGBF)主要是通过肌电生物反馈技术对患者喉部肌群进行一定强度的电刺激,从而刺激中枢神经系统兴奋,使肌肉紧张或松弛,从而改善患者吞咽功能,进一步提高康复效率[5]。励-协夫曼言语训练(Lee Silverman voice treatment, LSVT)方式是一种源于20世纪80年代帕金森病患者言语功能的治疗方法,能够通过呼吸控制和高强度训练来训练患者咽喉部肌群,从而改善患者的言语功能和吞咽功能[6]。基于此,本研究旨在探讨 LSVT 联合 EMGBF 对脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能、嗓音质量与表面肌电图的影响。

1　对象与方法

1.1　*对象*　前瞻性选取 2022 年 6 月 ~ 2024 年 6 月于南京大学医学院附属鼓楼医院接受治疗的 158 例脑梗死后吞咽障碍患者进行研究,并采用随机数表法分为对照组(79 例)和观察组(79 例)。对照组男性 43 例,女性 36 例;平均年龄(58.47 ± 5.44)岁;脑梗死病程(38.23 ± 4.82)d;吞咽障碍病程(12.56 ± 2.77)d。观察组男性 46 例,女性 33 例;平均年龄(58.86 ± 5.31)岁;脑梗死病程(37.64 ± 4.75)d;吞咽障碍病程(12.43 ± 2.73)d。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P > 0.05),具有可比性。研究经南京大学医学院附属鼓楼医院医学伦理委员会审批(审批号:2024-383-01)。

纳入标准:(1)符合脑梗死后吞咽障碍的诊断标准[7],且经脑部 CT 或 MRI 确诊;(2)患者生命体征平稳,处于恢复期;(3)洼田饮水试验(WST)分级 3 ~ 5 级;(4)存在嗓音障碍;(5)治疗依从性较好,能够配合完成研究内容;(6)患者及家属对本研究知情同意,并自愿签署知情同意书。

排除标准:(1)合并恶性肿瘤;(2)合并严重心肝肾功能障碍;(3)合并精神类疾病;(4)存在意识障碍、认知障碍;(5)其他原因所致的吞咽功能障碍;(6)中途自愿退出研究者或者死亡。

1.2　*方法*　两组患者均给予常规干预和常规康复训练治疗,常规干预包括生命体征监测、饮食指导、心理干预等,常规康复训练包括面部按摩、发音训练、口腔运动、咳嗽训练、冰刺激等。

对照组在常规治疗基础上给予 EMGBF 治疗,采用 5900 神经和肌肉刺激理疗仪(国械注进 20152090141,美国德吉奥有限责任公司)治疗,参数设置为 AC 模式,电流强度 0 ~ 20 mA,频率 30 ~ 60 Hz,波宽 300 μs,脉冲比率 300 μs。用酒精擦拭患者颈部以增加皮肤导电性,将 2 个电极片放置在舌骨上正中线两侧,第 3 个放置在颏舌骨肌肌腹处。检测患者吞咽 3 次的平均表面肌电图值,并设

中国知网　https://www.cnki.net

定目标值。患者初始用力吞咽时产生的肌电信号达到目标值后进行 1 次电刺激,时间 4 s,休息 10 s 后重复训练。30 min/次,1 次/d,每周 5 次训练,连续训练 8 周。

观察组在对照组基础上给予 LSVT 治疗,具体内容如下。(1)元音发音训练:患者深呼吸后憋气行长时间发出元音(/a:/)。(2)发音频率训练:嘱咐患者在元音发音训练时高音调和低音调发音交替训练。(3)阶梯训练:患者训练从单个发音开始,顺利发音后再进行单词发音训练,再到短语、句子、段落,最后进行日常对话训练。患者的训练均在经过相关培训的医护人员下进行,1 h/次,1 次/d,每周 4 次训练,连续训练 8 周。

1.3 观察指标 从 7 个方面观察评估患者的吞咽等功能。

(1)洼田饮水试验(water swallowing test, WST)分级[8]。评估患者饮下 30 ml 水后吞咽功能,并采用 1 ~ 5 级进行分级,分级越高,吞咽功能越差。30 ml 水顺利咽下为 1 级;30 ml 水分 2 次或以上咽下为 2 级;30 ml 水一次性咽下但有呛咳为 3 级;30 ml 水分 2 次或以上咽下且有呛咳为 4 级;30 ml 水无法全部咽下,且呛咳频繁为 5 级。

(2)标准吞咽功能评定量表(standardized swallowing assessment, SSA)评分[9]。该量表包括意识水平、声音强弱、自主咳嗽 3 个维度组成,共 19 个条目,总分为 18 ~ 46 分,得分越高表明吞咽功能越差。本研究该量表的 Cronbach´s α 系数为 0.867。

(3)吞咽障碍严重度评估量表(dysphagia outcome and severity scale, DOSS)评分[10]。该量表内容为 7 个吞咽功能等级(水平 1 ~ 7),水平越高表明吞咽功能越好。本研究该量表的 Cronbach´s α 系数为 0.856。

(4)吞咽障碍特异性生活质量量表(swallowing quality of life scale, SWAL-QOL)评分[11]。该量表由食欲、进食时间、进食恐惧、食物选择等 11 个维度组成,共有 44 个条目,均采用 Liket 5 级(1 ~ 5)评分法,总分为 44 ~ 220 分,得分越高表明吞咽功能越好,生活质量越好。本研究该量表的 Cronbach´s α 系数为 0.864。

(5)表面肌电图。采用 MyoMove-DOW 表面肌电图仪(沪械注准 20222070168,上海诺诚电气股份有限公司)检测两组患者吞咽 5 ml 温水时舌骨上、下肌群最大波幅值及吞咽时程。

(6)嗓音障碍指数(voice handicap index, VHI)[12]。该量表由 3 个维度(生理、功能、情感)组成,共 30 个条目,总分为 0 ~ 120 分,得分越高表明嗓音障碍越严重。本研究该量表的 Cronbach´s α 系数为 0.881。

(7)疗效判定标准[13]:WST 分级 1 级,症状基本消失为治愈;WST 分级降低 2 级及以上,临床症状得到显著改善为显效;WST 分级降低 1 级,临床症状有所改善为有效;WST 分级没有降低或加重,临床症状没有得到改善为无效。

1.4 统计学处理 采用 SPSS 21.0 软件进行统计学分析。临床疗效的计数资料用(%)表示,组间比较采用 χ^2 检验;符合正态分布的计量资料(吞咽功能指标、表面肌电图参数、VHI 得分)用($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用独立样本 t 检验,组内比较采用配对样本 t 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组脑梗死后吞咽障碍患者疗效比较 治疗后,观察组治愈 29 例,其总疗效率 91.14%(72/79)高于对照组的 77.22%(61/79),差异有统计学意义($\chi^2 = 5.750$, $P < 0.05$)。见表 1。

表 1 两组脑梗死后吞咽障碍患者疗效比较[例(%)]

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	总有效率
观察组	79	29(36.71)	24(30.38)	19(24.05)	7(8.86)	72(91.14)
对照组	79	23(29.11)	21(26.58)	17(21.52)	18(22.78)	61(77.22)
χ^2 值						5.750
P 值						0.017

2.2 两组脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能比较 相较于对照组,观察组治疗后 WST 分级、SSA 评分更低,DOSS 评分、SWAL-QOL 评分更高,差异有统计学意义(t = 5.501、12.274、6.809、7.016, $P < 0.05$)。见表 2。

2.3 两组脑梗死后吞咽障碍患者表面肌电图比较 相较于对照组,观察组治疗后舌骨上、下肌群最大波幅值更高,舌骨上、下肌群吞咽时程更低,差异有统计学意义(t = 15.489、11.871、6.186、5.869, $P < 0.05$)。见表 3。

2.4 两组脑梗死后吞咽障碍患者 VHI 比较 相较于对照组,观察组治疗后 VHI 总分、生理维度、功能维度、情感维度更低,差异有统计学意义(t = 16.740、14.143、13.085、13.954, $P < 0.05$)。见表 4。

中国知网 https://www.cnki.net

3　讨论

近年来,随着我国人口老龄化进程的加速,脑梗死的发病率呈逐年上升态势,而基于疾病发生发展的内在关联,脑梗死后并发吞咽障碍的患者数量亦随之增加[14]。吞咽过程相对复杂,其中舌骨上、下肌群对吞咽过程中的动作十分关键,与软腭上提、上抬喉部等动作直接相关[15]。脑梗死患者由于颅内神经受到损害,会导致咽反射消失,软腭无法上提,声带出现麻痹,咽缩肌无力等症状,临床表现为张口困难、吞咽咳嗽、饮水呛咳等,严重影响患者的生活质量[16]。因此,研究适宜的康复方案有效改善脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能及生活质量是临床研究工作中的重点。

EMGBF 是一种基础生理的神经康复技术,属于物理因子治疗方法,该疗法能够让患者难以察觉生理活动转变为可以被意识到的信号,使患者有意识进行针对性的训练,从而改善受损肌体的神经功能[17]。机体吞咽功能与构音功能之间有着密切的联系,LSVT 能够通过对舌、口腔以及咽喉部相关的肌群进行高强度训练,刺激中枢神经系统,重塑受损的神经元,防治与吞咽功能的相关肌群出现失用性萎缩,进而改善吞咽功能[18]。本研究结果显示,相较于对照组,治疗后观察组的疗效更高,且治疗后观察组的 WST 分级、SSA 评分、舌骨上肌群与舌骨下肌群吞咽时程低于对照组,DOSS 评分、SWAL-QOL 评分、舌骨上肌群与舌骨下肌群最大波幅值高于对照组,提示脑梗死后吞咽障碍患者联合使用 LSVT 与 EMGBF 治疗的疗效更佳,能有效改善患者的舌骨上、下肌群最大波幅值与吞咽时程,提升吞咽功能与生活质量。分析原因为 EMGBF 训练中,患者能够通过肌电信号反馈仪器间接观察自身的肌肉收缩力量,有利于患者通过训练改善吞咽动作的节律性和时序性,同时能够增加患者参与训练的积极性,进而提升治疗效果[19]。由于人体的中枢神经系统具有较强的可塑性,EMGBF 能够运用运动再学习原理进行不断训练患者的吞咽动作,重新建立轴突突触与神经侧芽再生的联系,恢复患者的吞咽反馈环路,改善机体吞咽功能[20]。唇、舌、齿、喉等器官均参与了机体吞咽和构音的发生,LSVT 能够通过高强度、长时间的元音发音及声调变化训练,改善患者吞咽运动肌的肌力,进而改善中枢神经系统功能,促进神经元的重塑,提升吞咽功能肌群收缩与协调能力,进一步改善吞咽功能[21]。

嗓音障碍主要是由于患者的嗓音器官(唇、舌、

表 2　两组脑梗死后吞咽障碍患者吞咽功能比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	WST(级)		SSA(分)		DOSS(分)		SWAL-QOL(分)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	79	3.86 ± 0.72	1.85 ± 0.52[a]	35.64 ± 3.25	19.28 ± 2.58[a]	2.34 ± 0.81	5.56 ± 1.12[a]	96.77 ± 8.68	118.25 ± 12.72[a]
对照组	79	3.89 ± 0.73	2.37 ± 0.66[a]	36.23 ± 3.34	24.63 ± 2.89[a]	2.44 ± 0.83	4.43 ± 0.96[a]	95.62 ± 8.74	105.36 ± 10.24[a]
t 值		0.260	5.501	1.125	12.274	0.766	6.809	0.830	7.016
P 值		0.795	< 0.001	0.262	< 0.001	0.445	< 0.001	0.408	< 0.001

注:与组内治疗前比较,[a]$P < 0.05$。WST. 洼田饮水试验;SSA. 标准吞咽功能评定量表;DOSS. 吞咽障碍严重度评估量表;SWAL-QOL. 吞咽障碍特异性生活质量量表

表 3　两组脑梗死后吞咽障碍患者表面肌电图比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	舌骨上肌群				舌骨下肌群			
		最大波幅值(μg)		吞咽时程(s)		最大波幅值(μg)		吞咽时程(s)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	79	316.58 ± 29.59	738.31 ± 53.85[a]	2.67 ± 0.63	1.65 ± 0.41[a]	303.52 ± 31.78	723.94 ± 61.37[a]	2.78 ± 0.72	1.68 ± 0.42[a]
对照组	79	318.86 ± 31.38	612.91 ± 47.73[a]	2.62 ± 0.65	2.15 ± 0.59[a]	301.12 ± 30.96	619.26 ± 48.75[a]	2.75 ± 0.75	2.18 ± 0.63[a]
t 值		0.470	15.489	0.491	6.186	0.481	11.871	0.257	5.869
P 值		0.639	< 0.001	0.624	< 0.001	0.631	< 0.001	0.798	< 0.001

注:与组内治疗前比较,[a]$P < 0.05$

表 4　两组脑梗死后吞咽障碍患者 VHI 比较(分,$\bar{x} \pm s$)

组别	例数	总分		生理		功能		情感	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组	79	47.23 ± 3.12	31.45 ± 2.57[a]	21.37 ± 2.54	15.27 ± 1.28[a]	12.53 ± 1.57	8.26 ± 0.87[a]	14.16 ± 1.93	8.07 ± 0.95[a]
对照组	79	47.68 ± 3.28	38.65 ± 2.83[a]	21.24 ± 2.59	18.72 ± 1.75[a]	12.47 ± 1.62	10.49 ± 1.24[a]	14.28 ± 1.95	10.56 ± 1.27[a]
t 值		0.884	16.740	0.319	14.143	0.236	13.085	0.389	13.954
P 值		0.378	< 0.001	0.751	< 0.001	0.813	< 0.001	0.698	< 0.001

注:与组内治疗前比较,[a]$P < 0.05$。VHI. 嗓音障碍指数

中国知网　https://www.cnki.net

齿、喉等)出现功能不协调而导致的嗓音质量改变,且由于吞咽功能与嗓音之间涉及的机体器官基本相同,故嗓音质量能够有效评估患者的吞咽功能。本研究结果显示,治疗后观察组的 VHI 总分、生理维度、功能维度及情感维度得分均低于对照组,提示 LSVT 联合 EMGBF 能够有效改善脑梗死后吞咽障碍患者的嗓音质量。分析原因为 EMGBF 能够有效刺激患者大脑舌咽肌群运动皮质代表区,增强大脑皮质的兴奋性,同时对肌肉进行电刺激,使肌肉紧张或松弛,提升舌咽肌群的运动能力,从而进一步提升了嗓音的质量。LSVT 能够通过患者的运动觉、感知觉引导其进行发声训练,重新校正其音量感知觉,同时其声带内收运动能力以及喉肌和呼吸肌运动能力能够得到有效的训练,从而提升整体发声系统的功能[22]。

综上所述,LSVT 联合 EMGBF 对脑梗死后吞咽障碍患者的疗效显著,能够有效提升其吞咽功能、嗓音质量,改善舌骨上、下肌群最大波幅值、吞咽时程以及生活质量。但本研究存在一定的局限性:本研究为单中心取样研究,样本量较少,需要后续扩大样本量进行多中心取样研究验证。

参考文献

[1] 宋 旭,杨汉文,黄杰英,等. 法舒地尔联合尤瑞克林治疗脑梗死后血管性认知障碍临床研究[J]. 中国药业,2024,33(8):92-95.

[2] Niu Y, Zhang L, Sun X. Efficacy of seamless care management under FOCUS-PDCA for patients with acute cerebral infarction complicated with dysphagia and its influence on nutritional status and neurological functions[J]. Altern Ther Health Med, 2024, 30(8):251-257.

[3] Dziewas R, Michou E, Trapl-Grundschober M, et al. European stroke organisation and european society for swallowing disorders guideline for the diagnosis and treatment of post-stroke dysphagia [J]. Eur Stroke J, 2021, 6(3):LXXXIX-CXV.

[4] 金 欣,邵天祥,刘海兰,等. 腹针联合常规吞咽康复训练治疗脑卒中后吞咽障碍临床疗效探讨[J]. 中国临床新医学,2022,15(9):848-852.

[5] 侯牧韶,赵艺杰,李红玲. 表面肌电生物反馈治疗早期脑卒中后吞咽障碍的疗效观察[J]. 脑与神经疾病杂志,2024,32(3):138-143.

[6] 潘天宇,赖银平,花 蕊,等. 低频电刺激联合励-协夫曼言语训练法治疗脑梗死中重度吞咽障碍的临床观察[J]. 中国医师杂志,2023,25(4):584-587.

[7] 中国卒中学会. 中国脑血管病临床管理指南(第 2 版)[M]. 北京:人民卫生出版社,2023.

[8] 符泽娟,徐明雅,王天道,等. 低频脉冲电刺激联合常规康复训练对阿尔茨海默病患者吞咽功能的影响[J]. 中国老年学杂志,2023,43(11):2661-2664.

[9] 林冬露,黄定根,欧春培. 高频率 rTMS 联合靶向针刺治疗脑卒中后吞咽障碍临床研究[J]. 中国康复,2021,36(5):270-273.

[10] 李一伊,严 芳,皮衍玲. 头皮针联合神经肌肉电刺激和康复训练治疗脑卒中恢复期咽期吞咽障碍的临床观察[J]. 贵州医药,2023,47(6):949-950.

[11] 谭嘉升,丘卫红,刘中良,等. 中文版吞咽生命质量量表信度和效度的研究[J]. 中华物理医学与康复杂志,2016,38(9):669-673.

[12] 苗文杰,王慧敏,周 航,等. 胸骨舌骨肌内翻喉功能重建术对声门型喉癌的疗效分析[J]. 实用临床医药杂志,2024,28(17):41-44,50.

[13] 中国吞咽障碍康复评估与治疗专家共识组. 中国吞咽障碍评估与治疗专家共识(2017 年版)第一部分评估篇[J]. 中华物理医学与康复杂志,2017,39(12):881-892.

[14] 邵丹丹. 罗伊适应模式联合吞咽功能训练干预老年急性脑梗死恢复期合并吞咽障碍患者的效果分析[J]. 慢性病学杂志,2024,25(05):759-762.

[15] 何子龙,崔 芳,孙柳青,等. 神经肌肉电刺激联合吞咽康复训练对脑卒中后吞咽障碍患者吞咽功能、表面肌电图及舌骨喉复合体动度的影响[J]. 现代生物医学进展,2021,21(17):3368-3372.

[16] 吴 淼,钱苏荣,张 翎,等. 脑卒中吞咽障碍患者表面肌电信号与咽期活动的量化关系研究[J]. 中国康复医学杂志,2023,38(8):1102-1107,1132.

[17] Archer SK, Smith CH, Newham DJ. Surface electromyographic biofeedback and the effortful swallow exercise for stroke-related dysphagia and in healthy ageing[J]. Dysphagia, 2021, 36(2):281-292.

[18] 张林梅,王兆霞,彭 蕾,等. 励-协夫曼言语训练法在脑梗死后吞咽障碍病人中的应用价值[J]. 实用老年医学,2022,36(01):41-44.

[19] 黄文玉,李 军. 肌电生物反馈疗法与醋冰刺激对脑梗死吞咽障碍患者吞咽功能的影响研究[J]. 黑龙江医学,2024,48(05):560-562.

[20] 王 霞,陈星月,陈 辉. 不同强度肌电生物反馈强化训练对脑卒中后吞咽障碍患者的影响[J]. 河南医学高等专科学校学报,2024,36(2):236-239.

[21] 王艳娟,吕 彦,刘 艳,等. 共情护理联合励-协夫曼言语训练对老年脑梗死的影响[J]. 国际老年医学杂志,2024,45(05):583-587.

[22] 柯 嫦,郭 洋,李 华,等. 励-协夫曼言语干预对脑卒中并吞咽障碍患者嗓音障碍情况与吞咽功能的影响[J]. 临床医学研究与实践,2024,9(23):138-141.

(收稿日期:2025-01-17;修回日期:2025-02-13)

中国知网 https://www.cnki.net